Evidencias de producto: GA4-220501095-AA2-EV04 - Diagrama de clases del proyecto de software

Presentado por:

Luis Alejandro Muñoz Sierra

Presentado a:

Naín Zúñiga

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Programa de Formación:

Análisis y desarrollo de software

Ficha: 2977356

Medellín, 20 de julio de 2025

Diagrama de Clases del Proyecto de Software MaquiMu

Software de Gestión de Maquinaria Pesada

Introducción

El Diagrama de Clases es una de las herramientas más poderosas del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), ya que proporciona una representación estática y clara de la estructura de un sistema de software. Sirve como un plano fundamental para los desarrolladores, mostrando las clases que componen el sistema, sus atributos, sus métodos y las relaciones que existen entre ellas.

Este documento presenta el Diagrama de Clases para el proyecto "MaquiMu". El diseño se ha elaborado a partir de los requisitos del sistema y el modelo de datos previamente definido, aplicando las buenas prácticas del diseño orientado a objetos para asegurar un sistema modular, mantenible y escalable.

1. Diseño del Diagrama de Clases

- Para modelar el sistema "MaquiMu", se han identificado las siguientes clases principales, que son la abstracción de las entidades clave del negocio.

Descripción Detallada de las Clases

se describen los atributos (variables de instancia) y métodos (comportamientos) para cada clase. Se utiliza la notación estándar de UML para los modificadores de acceso: + para público y - para privado, promoviendo el principio de encapsulamiento.

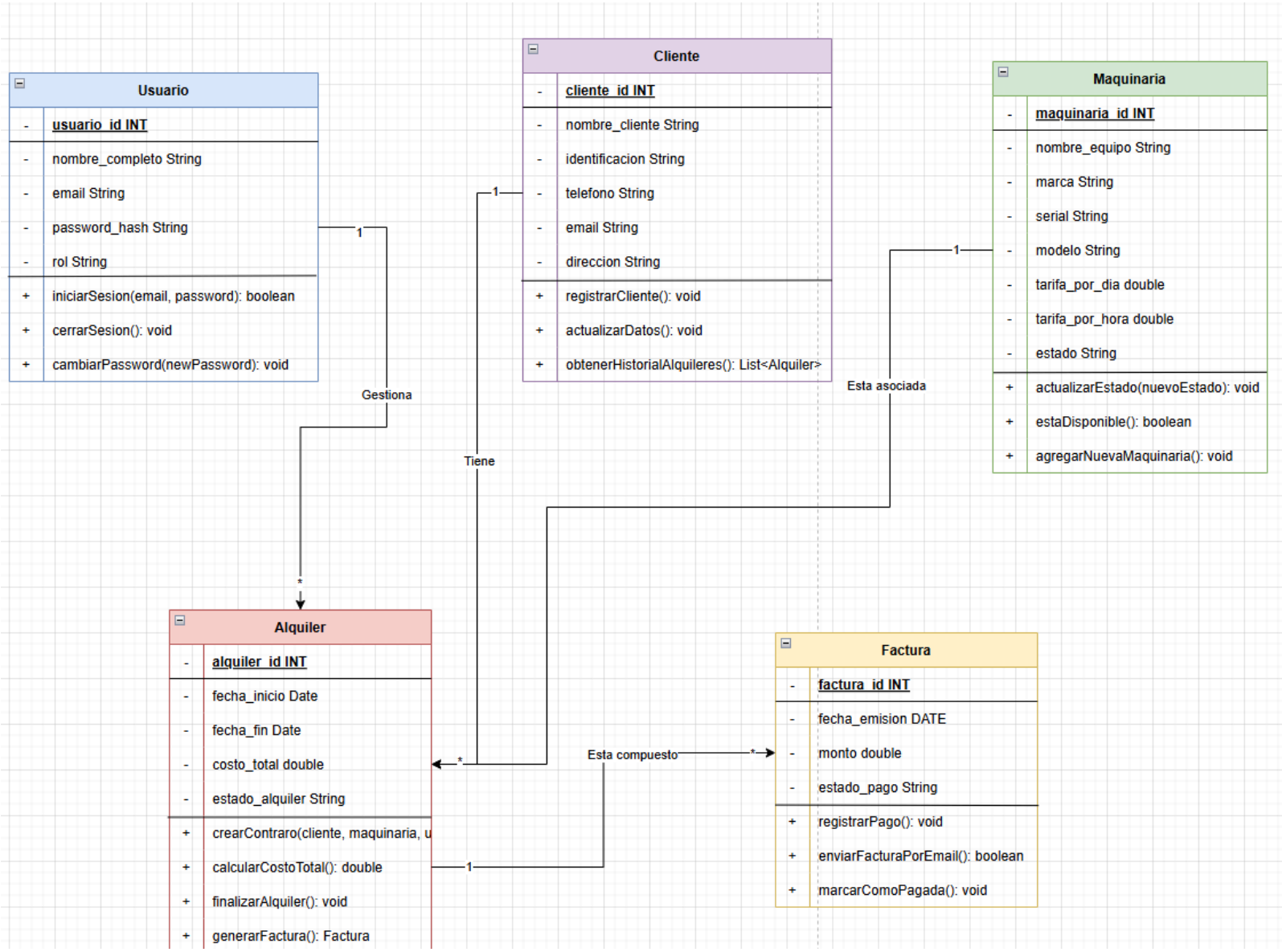
Relaciones entre Clases

Las relaciones definen cómo interactúan las clases entre sí:

Asociación: Un **Cliente** puede tener uno o muchos **Alquileres**. Un **Usuario** gestiona muchos **Alquileres**. Una **Maquinaria** puede estar asociada a muchos **Alquileres** (a lo largo del tiempo).

Composición: Un **Alquiler** está compuesto por una o más **Facturas**. Esta es una relación fuerte: si se elimina un registro de **Alquiler**, sus **Facturas** asociadas no tienen sentido por sí solas y también deberían ser gestionadas o eliminadas.

2. Diagrama de Clases UML (Representación Visual)



4. Conclusiones

La elaboración del Diagrama de Clases es un paso crucial que traduce los requisitos del negocio a un modelo técnico estructurado. El diagrama presentado para el proyecto "MaquiMu" define claramente las responsabilidades de cada clase y las relaciones entre ellas.

Al aplicar los principios del diseño orientado a objetos, como el encapsulamiento de datos y la abstracción de conceptos, se establece una base sólida para el desarrollo de un software robusto, fácil de mantener y preparado para futuras expansiones. Este diagrama será la guía principal para la fase de codificación, asegurando que el producto final sea coherente con el diseño arquitectónico.

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Versión	Naturaleza de cambio	fecha de aprobación	Fecha validación
1.0	Entrega diagrama	2025-07-20	2025-07-20

FIRMAS

Elaboró	Aprobó	Validó
Luis Alejandro Muñoz SIerra	Inversionistas S.A.	Secretaria MaquiMu
Secretaria MaquiMu	Inversionistas S.A.	Gerente de turno.